Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Introdução ao Controle Ótimo

- Na Teoria de Lyapunov aplicada a para SLIT-Cs, vimos que todo sistema assintoticamente estável possui uma função de Lyapunov quadrática;
- Como usar este fato para proporcionar estabilidade a sistemas ainda instáveis?
- Em outras palavras, como projetar uma matriz de ganho de estado, $\mathbf{K}$, para estabilizar o sistema?
- Como, ainda, projetar este $\mathbf{K}$ para tornar algum índice de desempenho o melhor possível?
- Os resultados a serem apresentados aqui dependem de estudos de um tópico da Matemática conhecido como Cálculo de Variações;
- Assim sendo, as demonstrações serão omitidas e as afirmações serão tomadas como verdadeiras.

Índices de Desempenho

- O índice de desempenho de um sistema é dado por uma forma integral a ser minimizada:

$$J = \int_0^\infty L(\mathbf{x}, \mathbf{u})\,\mathrm{d}\,t \tag{27.1}$$

- (27.1) é conhecido como um índice de otimização em horizonte (de tempo) infinito;

Importante!

Fato: Se L for uma forma quadrática em $\begin{bmatrix}\mathbf{x}' & \mathbf{u}'\end{bmatrix}'$, então é possível minimizar (27.1) *com uma lei linear da forma* (23.6) *(com $r = 0$).*

O Regulador Linear Quadrático

Importante!

Considerando o índice geral (27.1), *um problema de otimização de grande importância é o do Regulador Linear Quadrático (LQR), dado por:*

$$\min_u J(u) = \int_0^\infty [\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} + \mathbf{u}'\mathbf{R}\mathbf{u}]\,\mathrm{d}\,t \qquad (27.2)$$

onde $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{m\times m}$, $\mathbf{Q}, \mathbf{R} \succeq 0$ *são dados e* $u = \mathbf{K}\mathbf{x}$.

- Se o par $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ não for controlável, não se aplica o critério quadrático (nem o LQR);
- Muitos métodos foram (e são) desenvolvidos para este problema;
- Veremos a abordagem via Teoria de Lyapunov.

LQR: Um Caso Simples

Em um SLIT-C autônomo, o índice (27.2) reduz-se a

$$J = \int_0^\infty \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x}\,\mathrm{d}\,t$$

Suponha que haja $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \mathbf{P} \succ 0$ com

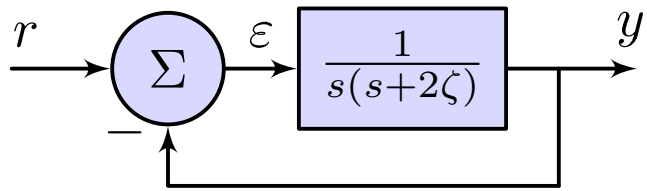
$$\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\,t}(\mathbf{x}'\mathbf{P}\mathbf{x}) = -\dot{V}(\mathbf{x})$$

Usando (26.5), o sistema é global e assintoticamente estável. Ainda:

$$J = \int_0^\infty \mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x}\,\mathrm{d}\,t = [-V(\mathbf{x})]_0^\infty = V(\mathbf{x}_o) \qquad (27.3)$$

Exemplo: Minimização de Erro

Considere o sistema sob excitação degrau unitário:



Encontremos a solução para o problema de minimização de

$$J = \int_0^\infty [(\varepsilon(t))^2 + k(\dot{\varepsilon}(t))^2]\,\mathrm{d}\,t, \quad k > 0$$

Observe que sua EDO é:

$$\ddot{y} + 2\zeta\dot{y} + y = r \overset{\varepsilon = r - y}{\Longrightarrow} \ddot{\varepsilon} + 2\zeta\dot{\varepsilon} + \varepsilon = \ddot{r} + 2\zeta\dot{r} = 0, \forall t > 0$$

Como $y(0) = \dot{y}(0) = 0$, então $\varepsilon(0) = 1$ e $\dot{\varepsilon}(0) = 0$.

Exemplo: Minimização de Erro

Fazendo $x_1 = \varepsilon$ e $x_2 = \dot{x}_1 = \dot{\varepsilon}$, tem-se:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2\zeta \end{bmatrix} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x}_o = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Voltando ao critério de desempenho:

$$J = \int_0^\infty [(\varepsilon(t))^2 + k(\dot{\varepsilon}(t))^2] \, \mathrm{d}\, t = \int_0^\infty \mathbf{x}' \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix} \mathbf{x} \, \mathrm{d}\, t$$

Observando (26.5) e (27.3):

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2\zeta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 & \star \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_1 & \star \\ p_2 & p_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2\zeta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -k \end{bmatrix}$$

Exemplo: Minimização de Erro

Donde se obtém:

$$J = \mathbf{x}_o' \mathbf{P} \mathbf{x}_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \zeta + \dfrac{1+k}{4\zeta} & \star \\ 0{,}5 & \dfrac{1+k}{4\zeta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \zeta + \frac{1+k}{4\zeta}$$

Aplicando o teste da derivada primeira a esta expressão (em relação a ζ):

$$\zeta_{otimo} = \frac{\sqrt{1+k}}{2}$$

Assim, para minimizar a integral do quadrado do erro ($k \to 0$), deve-se fazer $\zeta = 0{,}5$.

LQR em SLIT-C-SISOs

Ao adaptar (27.2) para SLIT-C-SISOs, tem-se:

$$\min_u J(u) = \int_0^\infty [\mathbf{x}'\mathbf{Q}\mathbf{x} + \rho u^2]\,\mathrm{d}\,t \tag{27.4}$$

- Note que, se ρ for grande, o critério irá reduzir o sinal de controle, $\mathbf{u}$;
- Por outro lado, se $\mathbf{Q}$ for "muito positiva-definida", o critério irá fazer as trajetórias próximas à origem;
- Estas características são conflitantes!

Observação

O que é $\mathbf{Q}$ "muito positiva-definida"? Tome $\alpha \gg 0$ e faça $\mathbf{Q} - \alpha\mathbf{I} \succ 0$.

A Equação Algébrica de Riccati

Teorema

Seja (4.1) um SLIT-C-SISO, $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \mathbf{Q} \succeq 0$ *e* $\rho > 0$*. Se existir* $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \mathbf{P} \succeq 0$*, tal que* (27.5) *valha, então:*

i *A realimentação de estado* (27.6) *minimiza* (27.4) *em* $V(\mathbf{x}_o)$*;*

ii *A origem é global e assintoticamente estável;*

$$\mathbf{A}'\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} - \rho^{-1}\mathbf{P}\mathbf{B}\mathbf{B}'\mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0} \qquad (27.5)$$

$$u = -\rho^{-1}\mathbf{B}'\mathbf{P}\mathbf{x} \qquad (27.6)$$

Observação

(27.5) *é chamada Equação Algébrica de Riccati (ARE). Sua solução não é tão simples quanto a da equação de Lyapunov.*

O Lugar das Raízes Simétrico

Teorema

Sejam $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{1\times n}$, *com* $\mathbf{Q} = \mathbf{V}'\mathbf{V}$, *para o critério quadrático* (27.2) *e a FT:*

$$\varphi(s) = \mathbf{V}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} \tag{27.7}$$

Os polos do sistema em malha fechada $\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{x}$, *onde* $\mathbf{K}$ *é o ganho ótimo que satisfaz* (27.2), *são as* n *raízes no semiplano esquerdo de:*

$$1 + \rho^{-1}\varphi(s)\varphi(-s) = 0 \tag{27.8}$$

Observação

O teorema soluciona o LQR para o caso particular da saída fictícia:

$$y_f = \mathbf{V}\mathbf{x} \tag{27.9}$$

Exemplo: Motor de Corrente Contínua

Um motor de corrente contínua tem a FT:

$$G(s) = \frac{0{,}0714}{s^2 + 1{,}0714s + 0{,}1429}$$

e representação de estado ($\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \nu & \dot{\nu} \end{bmatrix}$ e $u = V_{in}$):

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0{,}1429 & -1{,}0714 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0{,}0714 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Projete um controlador que leve em consideração apenas a velocidade no critério quadrático.

Observadores Sujeitos a Ruídos

Considere uma planta sujeita a duas origens de ruído:

- $\mathbf{w}(t) \in \mathbb{R}^n$, um ruído aditivo presente nas variáveis de estado, e;
- $v(t) \in \mathbb{R}$, um ruído aditivo na medição da saída.

Assim, a representação da planta fica

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u + \mathbf{w} \tag{27.10a}$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u + v. \tag{27.10b}$$

Retornando à Aula 25, calculando o erro, obtém-se

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} = (\mathbf{A} + \mathbf{L}\mathbf{C})\boldsymbol{\varepsilon} + \mathbf{L}v + \mathbf{w} \tag{27.11}$$

Observação

Um observador com um ganho considerável minimiza a dinâmica do erro, mas amplifica ruídos!

Ruído Branco Determinístico

- Um ruído é dito *branco* quando constante no eixo da frequência;
- Escrevamos os ruídos presentes no controle como

$$\mathbf{w} = \mathbf{W}\delta(t), \qquad \mathbf{W} \in \mathbb{R}^n \tag{27.12a}$$

$$v = \sqrt{\mu}\delta(t) \tag{27.12b}$$

- A partir de (22.8), a solução de (27.11) sob estado inicial nulo é

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varepsilon} &= \int_0^t e^{(\mathbf{A}+\mathbf{LC})(t-\tau)}(\mathbf{w}+\mathbf{L}v)\,\mathrm{d}\,\tau \\ &= \underbrace{e^{(\mathbf{A}+\mathbf{LC})t}\mathbf{W}}_{\boldsymbol{\varepsilon}_w} + \underbrace{\sqrt{\mu}e^{(\mathbf{A}+\mathbf{LC})t}\mathbf{L}}_{\boldsymbol{\varepsilon}_v} \end{aligned} \tag{27.13}$$

Desempenho do Observador

Será proposta a minimização do critério quadrático

$$
\begin{aligned}
J(\mathbf{L}) &= \int_0^\infty (\boldsymbol{\varepsilon}_w' \boldsymbol{\varepsilon}_w + \boldsymbol{\varepsilon}_v' \boldsymbol{\varepsilon}_v)\, \mathrm{d}\, t \\
&= \int_0^\infty \Big(\mathbf{W}' e^{(\mathbf{A}+\mathbf{LC})' t} e^{(\mathbf{A}+\mathbf{LC})t} \mathbf{W} \\
&\qquad\qquad + \mu \mathbf{L} e^{(\mathbf{A}+\mathbf{LC})' t} e^{(\mathbf{A}+\mathbf{LC})t} \mathbf{L} \Big)\, \mathrm{d}\, t \\
&= \mathrm{Tr} \left(\int_0^\infty e^{(\mathbf{A}+\mathbf{LC})t} (\mathbf{W}\mathbf{W}' + \mu \mathbf{L}\mathbf{L}') e^{(\mathbf{A}+\mathbf{LC})' t}\, \mathrm{d}\, t \right)
\end{aligned}
\tag{27.14}
$$

Observação

Note a similaridade entre (27.14) *e o LQR em* (27.4).

O Observador Ótimo

Teorema

Seja (27.10) *um SLIT-C-SISO*, (27.11) *a equação que descreve o erro de observação,* $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^n$ *e* $\mu > 0$. *Se existir* $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n\times n}, \mathbf{P} \succ 0$, *que satisfaça a*

$$\mathbf{AP} + \mathbf{PA}' - \mu^{-1}\mathbf{PCC}'\mathbf{P} + \mathbf{WW}' = \mathbf{0}, \qquad (27.15)$$

então a matriz de ganho do observador

$$\mathbf{L} = -\mu^{-1}\mathbf{PC}' \qquad (27.16)$$

assegura que $\min J(\mathbf{L}) = \mathrm{Tr}(\mathbf{P})$.

Observador Ótimo via Lugar das Raízes Simétrico

Teorema

Considere a FT para o sistema (27.10)-(27.11)

$$\varphi(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{W}. \tag{27.17}$$

Os autovalores de $\mathbf{A} + \mathbf{LC}$, $\mathbf{L}$ *o ganho ótimo do observador, são as raízes no semiplano esquerdo de*

$$1 + \mu^{-1}\varphi(s)\varphi(-s) = 0. \tag{27.18}$$